新闻文本大数据与消费增速实时预测

——基于叙事经济学的视角

张一帆　林建浩　樊嘉诚
(中山大学商学院,广东深圳　518107;中山大学岭南学院,广东广州　510275)

摘　要:本文利用媒体报道的文本大数据构建消费新闻情绪指数(*CNSI*),挖掘其对消费增速预测的独特价值,拓展了叙事经济学在宏观预测中的应用。本文研究发现:第一,随着中国经济进入新常态,消费增速与情绪指数出现趋势性背离,是未来宏观经济可能面临的新问题。本文使用小波分析对消费增速进行分解,发现 *CNSI* 对消费增速的短期波动具有显著的预测能力。第二,利用新闻文本数据的高频优势构造周度 *CNSI*,发现其能迅速捕捉疫情等重大冲击的影响并实现精度更高的实时预测。第三,进一步区分媒体叙事的不同维度,与传播已有事件的现状描述文本相比,描述未来的前瞻性文本更能预测未来消费增速;与包含极端情绪的煽动性报道相比,客观中性的非煽动性报道预测能力更强。

关键词:叙事经济学;文本分析;经济预测;消费增速
JEL **分类号**:C82,E21,E27　**文献标识码**:A　**文章编号**:1002 - 7246(2023)05 - 0152 - 18

一、引　言

2020 年初新冠疫情对中国经济造成冲击,尤其居民就业和收入受到停工停产等因素影响,消费活动面临着较大困难,甚至造成需求不足压力。为此,各地迅速推出了“消费券”等各种刺激政策,但消费恢复仍然相对缓慢,出现了消费复苏不及预期的争论。在此背景下,实现对消费增长的实时监控与精准预测显得尤为关键。一方面,消费增速预测可以把握经济发展态势,是政策实践和宏观调控的重要基础,有助于更好地发挥消费在经济

收稿日期:2022 - 01 - 26

作者简介:张一帆,经济学博士,助理教授,中山大学商学院,E-mail:zhangyf278@ mail. sysu. edu. cn.
林建浩(通讯作者),经济学博士,教授,中山大学岭南学院,E-mail:linjh3@ mail. sysu. edu. cn.
樊嘉诚,博士研究生,中山大学岭南学院,E-mail:fanjch7@ mail2. sysu. edu. cn.

* 本文研究得到国家社会科学基金重点项目(22AZD121)、国家社会科学基金重大项目(21ZDA036)、国家自然科学基金面上项目(72073148,72273156)的资助。感谢匿名审稿人的宝贵意见,文责自负。

恢复中的基础性作用(臧旭恒等,2020)。另一方面,准确地预测未来消费增速变化能及时提供预警信息,提前识别消费增速下行压力,为拟定刺激政策提供充足的规划时间,以避免巨大经济波动。

消费者对未来经济形势、个人收入、物价水平、宏观政策等因素的综合判断和预期会影响其投资消费决策(Barsky and Sims,2012;杨天宇和朱光,2020),是预测消费活动的重要因素。理性的消费决策不仅考虑当前收入水平,还会根据未来收入预期进行消费平滑。若消费者对未来收入增长、就业稳定保持乐观态度,则更愿意减少预防性储蓄、增加当前消费。现有研究和政策实践主要采用基于问卷方法的消费者信心指数衡量消费者预期,但其在预测消费活动时存在两个缺陷:一是频率低,调查问卷基本采取月度频率,无法细致地反映短期的消费者预期变动;二是时滞长,现有指数一般在调查结束一个月之后发布,在面临变化极快的重大冲击时无法提供及时的参考信息。Shiller(2019)提出的叙事经济学认为,消费者关于未来宏观经济、通货膨胀等因素的预期很大程度上受到媒体信息的引导。随着文本分析技术的迅速发展,利用新闻文本大数据测度经济主体心理因素已成为经济学等学科的热门领域(洪永淼等,2023)。为此,本文利用消费相关的新闻文本考察消费者情绪和预期的变化,可以实现每月与每周的高频测算与实时监控。

本文基于 2007 年至 2020 年五家主流媒体的近 60 万篇新闻报道构建消费新闻情绪指数(Consumption - related News Sentiment Index, *CNSI*),并研究 *CNSI* 和基于问卷方法的消费者信心指数(Consumer Confidence Index, *CCI*)在消费增速实时预测中的表现。本文研究消费增速的时序特征发现,消费增速与情绪指数存在趋势性背离现象,尤其是经济进入新常态后消费增速下滑,而消费新闻情绪指数和消费者信心指数明显上升,这是以往经济预测研究中忽视的重要特征事实。本文借助小波分析剔除长期趋势,发现 *CNSI* 与消费增速的短期波动成分存在显著正相关关系,而 *CCI* 与短期波动未具有显著相关性。与此对应地,*CNSI* 能显著提高对短期波动的样本外预测表现,并且可以发挥新闻文本大数据的实时、高频优势进行实时预报与混频预测。本文进一步挖掘新闻文本结构,发现报道已有事件的"现状描述"内容在实时预报中效果更优,而描述未来的"前瞻性分析"内容更能预测未来消费增速。相较于具有极端情绪的煽动性报道,客观中性的非煽动性报道在预测中表现更佳。与基于网络搜索指数构建的消费者信心指数相比,*CNSI* 计算规则更加简便透明,在实际消费的预测中也具有突出优势。

与已有研究相比,本文有如下边际贡献:第一,本文关注到消费增速与情绪指数的趋势性背离这一中国情境下的特殊现象,提出通过周期分解识别消费增速的长期趋势和短期波动,发现不同周期成分与情绪指数的相关性和可预测性存在差异。这表明中国情境下的经济预测研究不能忽视变量背后的经济周期变化(Chang et al.,2016;张晓晶,2022),后续研究需要考虑必要的经济周期分解。第二,本文实现了消费增速预测与高频数据、实时预报的结合,充分挖掘了新闻文本大数据时效性强的优势。相较于官方公布的 *CCI*,基于新闻文本的周度 *CNSI* 能实时、迅速地体现短期经济冲击。混频模型的预测结果表明,高频数据能进一步提升预测精度,提高预测模型的数据颗粒度是未来发展方向

(王霞等,2021)。第三,本文从现状描述与前瞻性分析、煽动性与非煽动性等维度考察文本特征和异质性,既支持了经济基本面信息驱动消费者信心和预期的理论结论(Barsky and Sims,2012),也利用文本大数据信息含量丰富的优势,为文本数据在经济学领域的应用提供了新视角(沈艳等,2019;Bybee et al.,2021)。

二、文献综述

(一)消费者信心与消费增速预测

消费者信心之所以重要,在于信心背后反映了个体预期。Barsky and Sims(2012)在新凯恩斯模型中加入了关于未来经济的信息冲击以及信念冲击,论证了消费者信心更多是关于经济基本面的信息冲击。实践中刻画消费者信心指数主要包括问卷调查方法和非问卷方法。20世纪40年代,美国密歇根大学首先编制了消费者情绪指数(Index of Consumer Sentiment, *CSI*),美国经济评议会于1967年开始编制消费者信心指数(Consumer Confidence Index, *CCI*);1998年起,中国国家统计局景气监测中心开始编制与发布消费者信心指数。针对问卷方法,Dominitz and Manski(2004)提出问卷应当重视信心的横截面差异,根据需要调整问卷问题。但是,问卷方法始终面临着成本高昂、时滞较长等问题,部分研究转而尝试使用其他数据测度消费者信心。例如,Wang et al.(2019)尝试使用社交媒体数据测度消费者信心,通过人工评估和相关性筛选词汇,构建了消费者信心相关的用户词典,最终从微博文本中提取消费者信心指数。孙毅等(2014)使用互联网搜索数据构造网络消费者信心指数。Song and Shin(2019)、Shapiro et al.(2022)比较了基于调查数据和文本数据的消费者信心指数在经济预测当中的差异,发现新闻报纸是刻画消费者信心的一种可行方式。

消费者信心与经济主体预期紧密相关,不少研究试图利用消费者信心预测重要的经济指标。Lahiri et al.(2015)考察消费者信心对消费增速的实时预测能力,发现其能提高消费增速预测精度,尤其是在经济衰退期间。Christiansen et al.(2014)将密歇根大学*CSI*作为情绪指标,发现情绪变量对美国经济衰退具有预测能力,甚至优于传统的经济衰退预测指标和根据大量经济数据估算出的共同因素。随着市场信心或预期被广泛认为是影响经济的独立因素,越来越多研究将消费者信心纳入预测模型(Song and Shin,2019)。

(二)媒体叙事与宏观经济预测

诺贝尔经济学奖得主Shiller(2019)所提倡的"叙事经济学"(Narrative Economics)强调信息会通过各种具体叙事在公众当中快速传播,影响经济主体的决策乃至改变整个经济和社会的走向。不少研究也讨论了信息冲击、市场预期和经济周期之间的相互影响,验证了信息冲击能改变经济主体的预期,进而推动经济周期、影响宏观经济(Beaudry and Portier,2014)。研究表明,预期很大程度上反映了新闻中关于未来经济的信息,成为驱动经济周期的重要因素。国内研究中,庄子罐等(2012)、王频和侯成琪(2017)、郑挺国等(2023)等也验证了预期冲击在中国经济波动中扮演的重要角色。

随着文本分析技术的快速发展,经济中的文本大数据逐步应用于宏观经济预测研究(林建浩等,2021;Kelly et al. ,2021),其中新闻报道是重要且广泛使用的文本数据之一。Larsen and Thorsurd(2019)通过提取出新闻文本的主题与情绪,运用 SVAR 发现新闻能够解释和预测宏观经济波动。类似地,Thorsurd(2020)则使用新闻文本构建实时经济周期指数,相比于使用已有宏观经济变量,该指数能够更加准确地预测和划分经济周期,并且对 GDP 增速的样本外预测也达到很高的准确性。Shapiro et al. (2022)使用与经济和金融相关的新闻数据,构建了用于反映国家宏观经济形势的月度情绪指数,发现新闻的情绪对经济周期变量具有很强的预测能力。

三、构建消费新闻情绪指数

(一)媒体叙事信息与消费活动的关联

本文在叙事经济学理论的背景下讨论媒体信息通过影响消费者信心进而预测实际消费活动,需要建立起叙事经济学以及消费活动的逻辑关联。首先,叙事(Narratives)信息会影响公众对商业活动、宏观经济的预期,进而使得总供给和总需求产生变化,从而影响宏观经济(Shiller,2019)。在经济波动过程中,整个社会的信心会受到舆论影响而被放大,导致投资活动的大幅增加、杠杆的急剧上升和经济活动的过热;随着经济负面冲击到来,如果信心突然从正面转向负面,整个社会开始变得比较保守或者悲观,公众需求、投资、风险偏好出现急剧的收缩,消费意愿和资产价格大幅下降,导致了经济从繁荣跌入衰退。在这个过程中,经济叙事不断引导着社会信心的变化,消费者接受有关经济繁荣或衰退的叙事会改变其原有的投资消费决策。

其次,从公众的信息选择来看,公众很大程度上依赖媒体获取关于宏观经济的信息,新闻语调是传递叙事信息、影响消费者行为的重要渠道。Nimark and Pitschner(2019)提出的信息委托代理理论(Delegated Information Choice)同样认为,公众由于有限注意力无法获取经济活动中的所有信息,需要将信息筛选的任务委托给媒体。与此同时,媒体则会报道对读者最有益的信息来实现自身利益最大化。这种委托代理结构导致公众预期将由媒体新闻所驱动,也即消费者关于未来宏观经济的预期很大程度上受到媒体信息的引导。因此,基于媒体报道的消费新闻情绪与不可观测的消费者信心或预期密切相关,可以为预测实际消费增速提供新思路。

(二)数据收集与指标构建

本文选择具有全国影响力的人民日报、光明日报、经济日报、21 世纪经济报道、第一财经日报作为媒体池,其中前三家为官方媒体,后两家为市场化专业财经媒体。媒体选择标准参考人民网研究院《2020 报纸融合传播指数报告》中报刊影响力、发行量等指标。本文研究仅考察新闻媒体文本主要出于以下几个方面的考虑。第一,本文强调媒体叙事信息会影响个体对未来宏观经济、个人收入、价格水平等因素的预期,可以用于预测未来的消费增长水平,验证该逻辑仅需要使用纸质媒体文本。其次,近年来以抖音、微信、微博为

代表的自媒体发展迅速,传统纸质媒体的影响力有所下降;但相较于网络自媒体,纸质媒体受到更严格的道德和法律约束,其报道内容相对客观真实,从一定程度上确保了媒体数据的专业性与客观性。第三,社交媒体出现的时间相对较晚使实证研究的样本期较短,且社交媒体缺少规范的信息获取渠道,尤其是非公开数据具有较高的数据壁垒,不利于后续指标的推广和应用。

在选定媒体池的基础上,本文需要考虑检索新闻文本所使用的关键词。现有消费者信心问卷一般涵盖了经济发展、就业状况、物价状况、生活状况、消费意愿几个方面的内容(Armantier et al., 2017),从当前满意程度和未来预期开展调查。基于此,本文在宏观层面考察了经济运行、物价水平两个方面的关键词,在微观层面考察了个人收入、消费意愿、投资策略、家庭开支、经济预期五个方面的关键词。需要说明的是,全文搜索仅需要使用较为常用的最短关键词即可搜索出对应新闻报道,例如使用"消费"可以检索出"消费结构""消费水平"等其他关键词。表1报告了最终用于检索的17个关键词。

表1 文本搜索的关键词表

		关键词
宏观因素	经济运行	GDP、就业、失业
	物价水平	通货膨胀、通胀、物价、价格
微观因素	个人收入	收入、工资
	消费意愿	消费、购物
	投资策略	投资、储蓄
	家庭开支	房产、汽车
	经济预期	预期、信心

根据这个关键词表,本文检索了媒体池中包含任一关键词的新闻文本,与消费增速预测区间一致,样本区间为2007年1月至2020年12月,最终得到589304篇相关新闻报道。本文剔除了"特刊"专栏以及广告栏目的文本。针对收集到的文本数据,本文使用jieba分词,删除常见停用词、英文、数字和单字。在分词基础上,本文采用中文金融情感词典计算文本情绪(姜富伟等,2021),第i篇文章的情绪测度为:

$$Tone_i = \frac{positive_i - negative_i}{wordcount_i} \tag{1}$$

其中,*wordcount*是文章中的单词数(剔除停用词);*positive*是积极词个数;*negative*是消极词个数。考虑到不同媒体语调可能存在结构差异,本文参考Shapiro et al.(2022),利用媒体-时间固定效应回归得到月度情绪指数:

$$Tone_i = f_{t(i)} + f_{j(i)} + \varepsilon_i \tag{2}$$

其中,$Tone_i$是第i篇文章语调;$f_{t(i)}$表示第i篇文章对应第t月固定效应,$f_{j(i)}$表示第i篇文章对应第j家媒体固定效应;$f_{t(i)}$固定效应估计结果即消费新闻情绪指数(*CNSI*)。

为了与 *CCI* 保持可比性,本文将 *CNSI* 均值标准化为 100。

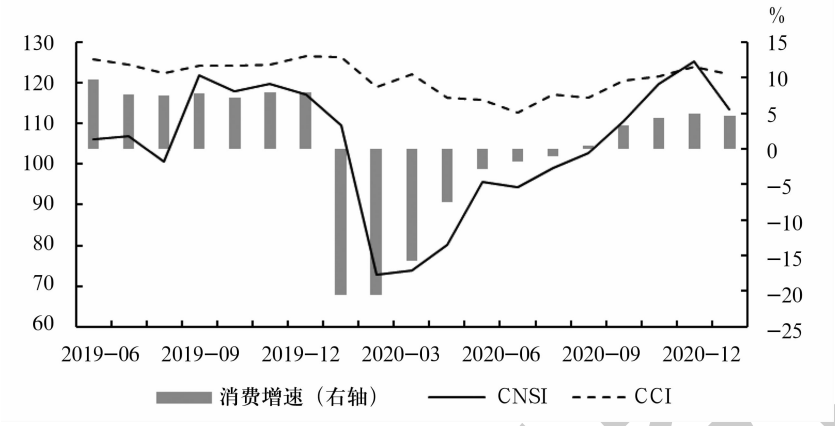


图 1　*CNSI* 与 *CCI* 的时间序列(2019 年 6 月至 2020 年 12 月)

本文以 2020 年新冠疫情为例,更加细致地阐述 *CNSI* 的优势。新冠疫情防疫工作从 2020 年 1 月 20 日起全面展开,给春节消费造成了严重的冲击;2 月份与 3 月份企业复工困难又进一步对实体经济造成负面影响;4 月份之后疫情得到良好控制,经济进入恢复阶段。如图 1 所示, *CNSI* 从 1 月份就开始出现下滑迹象,并在 2 月份达到历史低点,随后在 8 月份恢复至正增长。相比之下,统计局调查得到的消费者信心指数 *CCI* 在 3 月份就出现回升,最低点出现在 6 月份。此外,实际的社会消费零售总额同比增长率在 1 ~ 2 月下降 20. 50% ,在 4 月份同比增速下降 7. 50% ,降幅明显缩小。*CNSI* 在 2 月份出现大幅下跌,4 月份后开始回升,与实际消费数据变动较为吻合。综合比较发现, *CNSI* 变动要比 *CCI* 更具前瞻性,也更符合实际消费增速的变动趋势。

此外,本文发现 *CNSI* 和 *CCI* 具有显著为正的相关性, *CNSI* 为评估消费者信心变化提供了一种新的可行方案。消费者信心作为一种主观心理状态本身是不可观测的,如何科学准确地测度消费者信心一直是重要的研究问题。相比其他方法,尽管问卷调查能最为直接地反映消费者的心理状态,但是其成本较高、数据处理时滞较长,这些问题在预测未来消费活动、辅助宏观政策决策的过程中显得尤为重要。对此, *CNSI* 捕捉了影响公众预期的媒体叙事信息,尽管无法直接等价于消费者信心,但在时效性、高频方面具有明显优势,可以作为刻画消费信心变化、预测未来消费活动的新思路。

四、消费新闻情绪与实际消费增速预测

(一)消费增速的时序特征

本文选取社会消费品零售总额同比增速(简称“消费增速”)作为目标变量,消费者信心指数 *CCI* 和消费新闻情绪指数 *CNSI* 作为预测变量,构建预测模型对消费增速进行样本外的实时预测。样本范围选取为 2007 年 1 月至 2020 年 12 月,主要基于以下考量:其

一,2007年前的消费数据存在较大的“数据修正”问题,而后续样本期的数据修订问题较小,与直接基于消费实际值计算的同比增速较为吻合。其二,2021年的消费增速同比数据受2020年低基期的影响(1月至3月份同比增速超过30%),不进行讨论[1]。

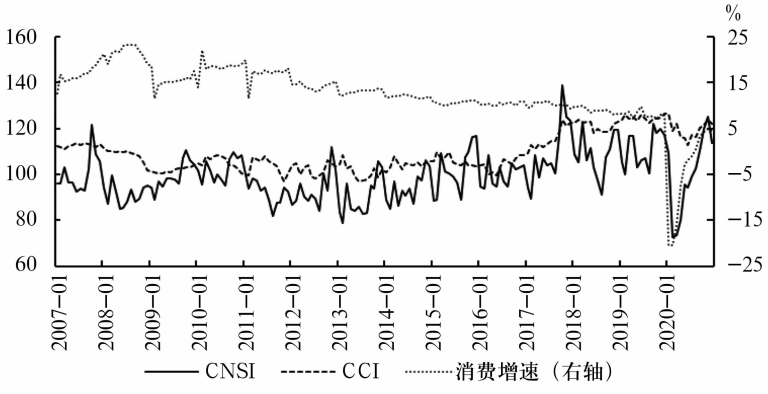


图2 *CNSI*、*CCI*与消费增速的时间序列(2007年1月至2020年1月)

图2报告了样本期内消费增速、*CCI*和*CNSI*三个时间序列,可以发现消费增速和衡量消费者预期的*CCI*、*CNSI*均存在明显的趋势性背离现象。2008年国际金融危机前后,消费增速经历了“持续上升—大幅下降—迅速回升”的周期变化;随着中国经济进入新常态,消费增速呈现趋势性的稳步下降,由2014年1月的12.00%平稳下跌至2019年12月的8.00%。然而,在2014年新常态以后*CCI*、*CNSI*与消费增速出现了明显的背离,*CCI*在2016—2019年间甚至出现了稳步小幅上升的态势,*CNSI*则是波动幅度增大但趋势相对稳定。这种趋势性背离特征反映了经济新常态阶段增长速度要从由高速转向中高速,消费增速同样存在缓慢下降的趋势,随着市场认识和理解新常态阶段经济由规模速度型转向质量效率型,公众逐步建立起对中国面临新机遇的乐观预期(张晓晶,2022)。为此,本文针对这一现象,提出在预测消费增速时必须剔除消费增速本身的趋势性变化,着重关注消费增速的短期波动。

为了考察消费增速的短期波动,本文需要对消费增速进行频域分解提取长期趋势和短期波动成分。本文采用小波分析(Wavelet Analysis)对消费增速数据进行频域分解,该方法广泛应用于国内外经济周期、短期波动分解的相关研究(Aguiar-Conraria and Joana Soares,2011)。具体而言,本文使用小波分析将消费增速Y_t分解为如下$J+1$个部分:

$$Y_t = Y_t^{Trend} + \sum_{j=1}^{J} Y_{j,t} \tag{3}$$

其中,Y_t^{Trend}为周期长度大于2^{J+1}期的消费增速的长期趋势,$Y_{j,t}$表示周期长度位于2^j

1 根据社会消费品零售总额实际值计算的2005年至2006年消费同比增速数据与官方直接公布的同比增速差距较大,可能是由于统计口径修订或者前值修正较大。本文单独讨论包含2021年数据的结果,消费增速需采用两年平均增速的处理且不影响实证结论,由于篇幅限制,结果留存备索。

至 2^{j+1} 间的周期成分，定义消费增速的短期波动为 J 个周期成分项之和：

$$Y_t^{Cycle} = \sum_{j=1}^{J} Y_{j,t} \tag{4}$$

参考 Crowley，P. M.（2007）、Yogo(2008)，对于月度消费增速数据而言，本文设定最大的分解尺度 $J = 5$。最大分解尺度的选取是实证研究中面临的关键问题，Crowley(2007)在关于小波分析的使用指南中提出，最大分解尺度 J 对应的时间范围最好低于总样本观测值数量的一半以确保周期成分的准确识别。本文包含 168 个月度观测值，故最大分解尺度应当选取 32～64 个周期对应的 $J = 5$，因而高于 64 个月的周期成分被分解为长期趋势，低于 64 个月的周期成分为短期波动。从图 3 可以看出，基于小波分析得到的长期趋势较好地捕捉到了 2007 年至 2008 年末消费增速的上升趋势，2010 年至 2013 年间的平稳增长和 2014 年后的结构性下降，整体变动缓慢；短期波动则基本处于 0 附近，但在 2008 年国际金融危机和 2020 年初新冠疫情时出现大幅的负向偏离，捕捉了经济面临的剧烈冲击。

尽管小波分析可以分解得到消费增速的短期波动成分，但其在样本外的实时预测中面临以下问题：其一，样本外预测使用全样本数据分解会存在前瞻性偏误问题，也即基于全样本数据进行小波分析，使得样本外预测模型使用了未来信息，最终导致预测效果检验存在偏误；其二，使用小波分析需要满足一定的样本量条件，若样本内训练数据较少容易导致分解误差较大，无法准确识别消费增速的短期波动成分。为此，本文提出滚动计算当期消费增速与历史 12 期消费增速的平均值之差，作为短期波动成分的替代指标：

$$Y_t^{Short} = Y_t - \frac{1}{12}\sum_{i=1}^{12} Y_{t-i} \tag{5}$$

由图 3 可以看出，小波分析和剔除移动均值两种方法计算得到的消费增速短期波动走势相近，二者相关系数高达 0.75，特别是 2012 年以来两个序列数值上较为吻合。因此，剔除历史移动均值的做法可作为短期波动的合理替代指标，并且具有计算简便的优势。

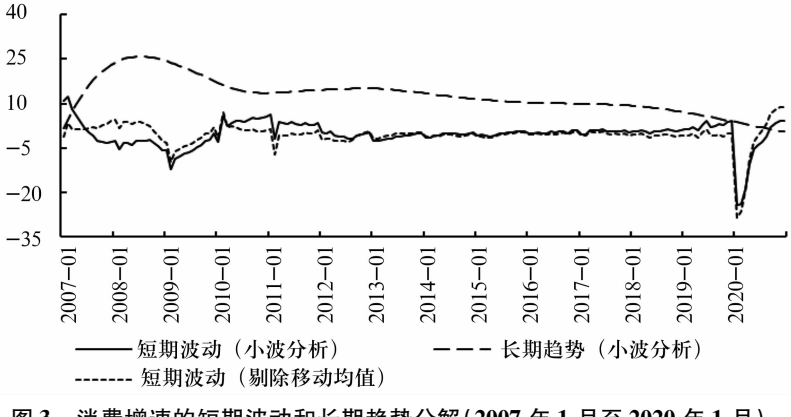


图 3　消费增速的短期波动和长期趋势分解(2007 年 1 月至 2020 年 1 月)

（二）样本内拟合效果

本文首先基于全样本数据进行样本内拟合，以考察 *CCI* 和 *CNSI* 与消费增速的不同周期成分的相关关系。为此，估计以下回归方程：

$$Y_t^i = \alpha + \phi_1 CNSI_t + \phi_2 CCI_t + \gamma Y_{t-1}^i + \varepsilon_t \quad (6)$$

其中，$i \in \{Trend, Cycle, Short\}$ 分别表示基于小波分析得到的长期趋势、短期波动以及通过剔除历史12期移动均值的短期波动。考虑到消费增速存在黏性特征（Carroll et al.，2011），在回归中控制消费增速的一阶滞后项。由于 *CCI* 和 *CNSI* 的水平值与变化值都能体现消费者预期的变化，故本文也使用一阶差分作为备选的核心解释变量。

表2报告了回归结果，对于小波分析分解的长期趋势而言，*CCI* 和 *CNSI* 的水平值或变化值的系数均接近于零且不显著，说明信心或情绪指数与消费增速的长期趋势相关程度较弱。长期趋势的主要解释能力来自其滞后项，采用AR(1)过程或单位根过程即可较好地判断未来消费增速的趋势性走势。为此，本文重点关注消费增速的短期波动成分。对于消费增速的短期波动而言，第(3)、(4)列报告了基于小波分析的结果，第(5)、(6)列报告了剔除12期移动均值的结果。从回归系数来看，无论是水平值还是变化值，*CNSI* 的系数均显著为正，符合媒体情绪或公众信心越强，消费增速越高的经济直觉，这说明基于文本数据构造的 *CNSI* 能够捕捉消费增速短期波动成分的变化。对于 *CCI* 而言，其水平值、变化值的系数都不显著。对比第(3)到(6)列的回归系数可以发现本文采用剔除历史移动均值的做法可有效替代小波分析识别消费的短期波动。

表2 *CNSI* 和 *CCI* 对消费增速不同周期成分的样本内拟合

	小波分析				剔除历史移动均值	
	长期趋势（Y^{Trend}）		短期波动（Y^{Cycle}）		短期波动（Y^{Short}）	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
$CNSI_t$	−0.0046		0.0358**		0.0188*	
	(−0.91)		(2.35)		(1.74)	
CCI_t	0.0055		−0.0356		−0.0236	
	(0.90)		(−0.69)		(−0.46)	
$\Delta CNSI_t$		0.0005		0.0577***		0.0604***
		(0.09)		(2.78)		(2.80)
ΔCCI_t		−0.0091		0.0452		0.0431
		(−0.60)		(0.71)		(0.69)
Y_{t-1}^{Trend}	Yes	Yes				
Y_{t-1}^{Cycle}			Yes	Yes		
Y_{t-1}^{Short}					Yes	Yes
常数项	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
观测值	167	167	167	167	167	167
R^2	0.9935	0.9935	0.6424	0.6515	0.5493	0.5654

注：(1)本表探究消费增速的不同周期成分对 *CNSI*、*CCI*，以及消费增速滞后项的样本内拟合结果，样本期为2007年1月至2020年12月；(2)括号内为t值，*、**、***分别表示在10%、5%和1%水平上显著，下同。

金融研究

（三）预测模型设定

本文后续实证分析以构建预测模型考察 *CNSI* 是否能提升消费增速的样本外预测能力，这也是文献中对新指标的重要考察维度。经济预测任务可划分为实时预报（Nowcasting）和预测（Forecasting）两类。预测依赖过去可得的历史信息，侧重对未来经济进行预测；而实时预报则强调对当前或最近的经济状况分析，利用除目标变量外的已更新的当期指标，对当期目标变量进行实时预测（Bok et al.，2018）。本文采取自回归模型（AR）作为基准[1]：

$$Y_{t+h}^{Short} = \alpha + \gamma Y_t^{Short} + e_{t+h}^{AR} \tag{7}$$

其中，Y_t^{Short} 为第 t 期的剔除历史 12 期消费增速均值的短期波动项，h 为预测步长（Forecast Horizon），取值为 1 至 6。在此基础上纳入额外预测因子，构建如下 ARX 模型：

$$Y_{t+h}^{Short} = \alpha + \beta X_t + \gamma Y_t^{Short} + e_{t+h}^{ARX} \tag{8}$$

其中，$X_t \in \{CCI_t, \Delta CCI_t, CNSI_t, \Delta CNSI_t\}$ 为第 t 期的 *CCI* 或 *CNSI* 的水平值或变动值。为了明确对比纳入 *CCI* 和 *CNSI* 的模型对消费增速预测的边际贡献，本文仅在基准模型的基础上单独增加 *CCI* 或 *CNSI*。对于消费增速的实时预报，即在 $h = 1$ 时的特殊情况，鉴于文本数据的实时性，基于 *CNSI* 的预测模型可以在利用 t 期信息的基础上，使用第 $t+1$ 期实时更新的文本计算而得的情绪指数，从而构建如下的实时预报模型：

$$Y_{t+1}^{Short} = \alpha + \beta_1 CNSI_{t+1} + \beta_2 CNSI_t + \gamma Y_t^{Short} + e_{t+1}^{ARX} \tag{9}$$

为了区别 *CNSI* 的实时预报与短期预测，本文记以 $h = 0$ 表示使用 $t+1$ 期最新的 *CNSI* 构建的实时预报模型，以 $h = 1$ 表示使用 t 期 *CNSI* 构建的超前 1 期的短期预测模型。

本文采用现有文献常用的样本外均方根误（Root Mean Squared Error，*RMSE*）作为评价指标（Hansen and Timmermann，2015）：

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{T - T_0} \sum_{i=T_0+1}^{T} (Y_i^{Short} - \hat{Y}_i^{Short})^2} \tag{10}$$

其中，Y_i^{Short} 为样本外第 i 期消费增速短期波动的真实值，$\hat{Y}_i^{Short}$ 为其预测值，$T - T_0$ 为样本外的总长度。*RMSE* 计算了从 $T_0 + 1$ 到 T 的样本外平均预测误差，预测模型采用递归（Recursive）的方式进行样本内训练和样本外预测。为了保证初始训练窗口中有充足的样本，本文选择初始的训练窗口为 2007 年 1 月至 2011 年 12 月，从 2012 年 1 月开始进行样本外预测。

（四）样本外预测效果

计算各个模型的样本外预测 *RMSE*，结果汇总如表 3 所示。整体来看，纳入 *CCI* 与 *CNSI* 的样本外预测效果有以下特征：第一，本文构造的消费新闻情绪指数 *CNSI* 在样本外预测模型中表现较好，在对消费增速短期波动的未来 1 期的短期预测至未来 4 期的中长期预测均优于基准模型和添加 *CCI* 的模型。平均而言，包含 *CNSI* 水平值的预测模型具

1　本文也考虑使用样本内拟合 BIC 准则确定最优滞后阶数，但该方法存在使用全样本信息的前瞻性偏误问题，且对预测效果影响不大，故此处仅引入消费增速短期波动的当期项作为预测因子。

有最小的 *RMSE*。进一步使用 Diebold and Mariano(1995)的 DM 单边检验,结果显示添加 *CNSI* 对于基准模型预测精度的提升在5%水平上也是显著的。第二,基于文本数据计算而得的 *CNSI* 可以进行实时预报,即预测步长 $h = 0$ 时的实时预报模型。一方面,这种"超短期"预测是传统基于调查数据的 *CCI* 所无法实现的;另一方面,实时预报模型也取得了相较于短期预测模型更低的预测误差。因此,*CNSI* 解决了传统调查指标所存在的发布时滞问题,同时也可取得更优秀的样本外短期预测效果。第三,*CNSI* 对于消费增速样本外预测精度的提升效果可持续至未来1—4期,在较长期的预测中提升效果有限。例如,在超前6期的消费增速短期波动的预测中,基准模型的 *RMSE* 最低,但 *CNSI* 的预测精度仍优于 *CCI*。这说明媒体文本更能体现消费者情绪的短期波动,可以迅速反映短期信心的变化,从而提升消费短期预测精度[1]。

表3 *CNSI* 和 *CCI* 的样本外预测能力分析

	基准	基准 + *CCI*		基准 + *CNSI*	
预测步长 *h*		水平值	差分值	水平值	差分值
0				3.004	2.966
1	3.072	3.170	3.080	3.054	3.065
2	4.155	4.248	4.189	4.079	4.160
3	4.619	4.750	4.661	4.555	4.625
4	4.728	4.861	4.752	4.628	4.726
5	4.703	4.830	4.752	4.719	4.725
6	4.656	4.768	4.703	4.722	4.674
平均	4.322	4.438	4.356	4.109	4.135

注:(1)本表是基于2007年1月至2020年12月的数据,利用递归窗口对消费增速短期波动进行样本外预测计算的 *RMSE*,其中样本外测试集始于2012年1月;(2)第1列报告基准 AR 模型的 *RMSE*,第2、3列报告添加 *CCI* 水平值或变动值的 ARX 模型的 *RMSE*,第4、5列报告添加 *CNSI* 水平值或变动值的 ARX 模型的 *RMSE*;(3)"预测步长 *h*"为0表示使用最新 *CNSI* 值构建的实时预报模型,下同。

(五)高频指标与混频预测

如前文所述,新闻文本大数据除了实时更新以外还存在高频优势,也即可以构造相比月度更为高频的指标,但使用高频数据进行预测需要解决数据不同频率的问题。首先,本文根据前文算法,将计算周期调整为周度,得到周度 *CNSI*。周度指数相比月度指数波动更为剧烈,在2020年1月的前三周 *CNSI* 仍保持在100以上,但在第四周开始下降,第五周由前值93下跌至64,跌幅几乎30%以上,成为关键的预警指标。其次,本文使用混频数据抽样(Mixed - frequency Data Sampling,MIDAS)回归,构建周度 *CNSI* 与月度消费增速短期波动的混频预测模型:

1 本文对样本外预测进行了稳健性检验和补充讨论,由于篇幅限制,结果备索。

$$Y_{t+h}^{Short} = \alpha + \gamma Y_t^{Short} + \beta \sum_{k=0}^{K} w(k,\theta)\, CNSI_{t+1-k/m}^{Week} + \varepsilon_{t+h}^{MIDAS} \quad (11)$$

其中，$w(k,\theta)$ 表示权重函数，k 表示滞后阶数，K 为最大滞后阶数；由于周度指标频率是消费增速的 4 倍，所以角标使用 k/m 表示第 k 周且 $m = 4$ [1]，例如 $CNSI_{t+1/4}^{Week}$ 表示 $t+1$ 月第 1 周的周度 *CNSI*。本文根据样本外预测效果确定 $w(k,\theta)$ 为 Almon 权重，设定最大滞后阶数为 7。

为了进一步体现 *CNSI* 的高频优势，表 4 对比了月度 *CNSI* 和周度 *CNSI* 的样本外预测性能。结果显示，基于周度 *CNSI* 的 MIDAS 混频模型可以进一步提高样本外预测精度，尤其是对于实时预报而言。对于月度 *CNSI* 在中长期预测表现欠佳的问题，纳入更多高频预测因子的混频预测模型可以有效降低长期预测的 *RMSE*，这说明充分发掘 *CNSI* 的高频优势能有效提高实时预报和长期预测的精度。

表 4　月度 *CNSI* 和周度 *CNSI* 样本外预测能力分析

	基准 + *CNSI*（月度）		基准 + *CNSI*（周度）	
预测步长 h	水平值	差分值	水平值	差分值
0	3.004	2.966	2.962	2.921
1	3.054	3.065	3.087	3.080
2	4.079	4.160	4.142	4.166
3	4.555	4.625	4.536	4.629
4	4.628	4.726	4.566	4.683
5	4.719	4.725	4.522	4.557
6	4.722	4.674	4.666	4.620
平均	4.109	4.135	4.069	4.094

五、异质性讨论与拓展分析

（一）前瞻性与现状描述文本

媒体信息存在“前瞻性分析”和“现状描述”的不同内容，前者是讨论未来形势，具有较多原创性内容，即媒体创造“新”的信息；后者是对描述现状的信息进行传播扩散，强化现有信息的影响力。现有方法鲜有讨论如何划分这两类文本，本文在 Pennebaker et al.（2001）开发的 LIWC 词典基础上结合其他中文词典，给出标记未来时态的关键词，在句子维度上区分“前瞻性分析”和“现状描述”，并计算文本情绪：

$$Tone_i^F = \frac{positive_i^F - negative_i^F}{wordcount_i^F}, Tone_i^N = \frac{positive_i^N - negative_i^N}{wordcount_i^N} \quad (12)$$

1　个别月份存在 5 周数据则将后两周合并计算。

金融研究

其中，*wordcount* 是文章中的单词数（剔除停用词）；*positive* 是积极词个数，*negative* 是消极词个数；$positive^F$ 是标记为未来时态的“前瞻性分析”句子中积极词个数，$positive^N$ 是“现状描述”句子中积极词个数，其他同理。这个计算规则是将前文的媒体文本进行拆分，分别构造“前瞻性分析”和“现状描述”的语调。本文将语调剔除媒体差异后分别构造“前瞻性分析”和“现状描述”的 *CNSI*，即 *CNSI _Future* 和 *CNSI _Now*。

本文发现24.10%的句子会被标注为未来时态，全部文本、“现状描述”和“前瞻性分析”三类情绪指数的相关系数均在0.95以上。表5展示了区分前瞻性特征的样本外预测结果。除了实时预报外，前瞻性分析对应文本所构造的 *CNSI _Future* 在任意步长预测中都具有更强的预测能力，说明与未来相关部分的媒体报道是提升消费增速样本外预测的主要驱动力。“现状描述”在实时预报的预测表现略优，说明对已有的事件进行二次传播和强化描述可以捕捉当前公众的信心变化，从而表现出更强的实时预报能力。

表5 区分前瞻性特征的 *CNSI* 样本外预测分析

	基准 + *CNSI*		基准 + *CNSI _Now*		基准 + *CNSI _Future*	
预测步长 *h*	水平值	差分值	水平值	差分值	水平值	差分值
0	3.004	2.966	3.003	2.964	2.997	2.981
1	3.054	3.065	3.058	3.064	3.026	3.066
2	4.079	4.160	4.085	4.161	4.019	4.159
3	4.555	4.625	4.563	4.625	4.493	4.629
平均	3.883	3.898	3.885	3.898	3.848	3.902

（二）煽动性与非煽动性文本

媒体文本的重要特征是具有一定的煽动性，即部分媒体出于提高阅读量或转载量而报道客观性不足的新闻，这也是区分媒体文本数据的重要研究视角[1]。煽动性报道往往会通过传递极端的情绪来吸引关注，从而影响公众预期。为此，本文将每月的所有报道按照文本情绪由低到高进行排序，根据“10－80－10”的比例将前10%列为低组（Low），后10%列为高组（High），其余为中间组（Medium），将最高和最低情绪的文本合并构造具有极端情绪的 *CNSI _Extreme*，将中间的文本合并构造指数 *CNSI_Medium*。

表6对比不同指数的样本外预测表现。可以发现，包含两类信息的 *CNSI* 预测模型具有最低的样本外 *RMSE*，说明两类信息都有助于预测消费活动。对比 *CNSI _Extreme* 和 *CNSI_Medium*，发现使用中性情绪构造的 *CNSI _Medium* 更优。这与 Barsky and Sims（2012）发现的信念冲击的影响迅速消失、关于经济基本面的信息冲击具有持续影响的结论相互印证，也侧面说明了划分文本性质的必要性。

1 感谢匿名审稿人提出区分煽动性特征的分析视角。

表 6　区分煽动性特征的 *CNSI* 样本外预测能力分析

	基准 + *CNSI*		基准 + *CNSI _Extreme*		基准 + *CNSI _Medium*	
预测步长 *h*	水平值	差分值	水平值	差分值	水平值	差分值
0	3.004	2.966	3.080	3.037	3.003	2.970
1	3.054	3.065	3.102	3.074	3.062	3.069
2	4.079	4.160	4.152	4.151	4.099	4.165
3	4.555	4.625	4.601	4.613	4.569	4.632
平均	3.883	3.898	3.923	3.914	3.893	3.903

（三）与搜索指数方法的对比

除了本文提出的使用文本数据弥补调查数据存在的频率低、时滞长缺陷，文献中还有使用互联网搜索大数据构造的消费者信心指数，这同样是一类重要的非调查方法。为此，本文从以下几个角度对比问卷调查方法、搜索指数方法和文本数据方法：（1）从发布频率和发布时滞来看，搜索指数和文本数据方法均能解决问卷调查所存在的频率低、时滞长的问题；（2）从计算规则来看，问卷方法受限于具体问卷与调查对象存在不透明性，搜索指数方法同样需要设计比较大的搜索关键词库并进行筛选，文本数据方法可根据问卷结构简单设计数量较少的搜索关键词；（3）从前瞻性偏误来看，搜索指数在筛选关键词和指标降维时往往存在前瞻性偏误问题，问卷方法和文本数据方法则不存在这个问题。

本文参考孙毅等（2014）的方法尝试构建“网络消费者信心指数”（Internet - based Consumer Confidence Index，*ICCI*），根据《居民消费支出分类（2013）》文件，确定 8 个行业、共计 60 个关键词进行搜索。然后，选用月度平均值对日度搜索数据进行平滑处理，并与 *CCI* 、*CNSI* 的频率保持一致。最后，利用主成分分析法（PCA）合成 8 个行业指数，再利用相同方法对行业指数提取主成分，根据前三个主成分构建 *ICCI* 。受到百度搜索指数的数据限制，*ICCI* 的样本期最早追溯到 2011 年。为了避免样本外预测时的前瞻性偏误问题，本文采用递归方式进行 PCA，以构造实时估计的 *ICCI* 时间序列。表 7 结果表明，在 2011 年以来的样本外预测中，基于文本数据的 *CNSI* 在实时预报和大多数短期预测中依然占优于其他模型。

表 7　*CNSI*、*CCI* 和 *ICCI* 的样本外预测能力分析

	基准	基准 + *CCI*		基准 + *CNSI*		基准 + *ICCI*	
预测步长 *h*		水平值	差分值	水平值	差分值	水平值	差分值
0				4.631	4.483	5.117	4.618
1	4.963	4.883	4.716	4.770	4.747	5.277	4.718
2	5.972	5.820	5.998	5.589	5.998	6.323	5.994
3	6.008	5.954	6.015	5.823	6.018	6.194	5.922
平均	5.744	5.693	5.695	5.383	5.464	5.787	5.456

六、结 论

即时、公开的媒体叙事文本影响着市场主体关于宏观经济的判断和预期，进而影响消费活动。本文收集了2007年至2020年期间主流官方媒体和专业财经媒体中关于消费的新闻报道，构建了消费新闻情绪指数（*CNSI*）对消费增速进行实时预测，充分挖掘了媒体叙事信息对消费增速预测的独特价值。本文对比发现实际消费增速与*CNSI*和*CCI*两个指数存在显著的趋势性背离特征，通过频域分解剔除消费增速的长期趋势，发现*CNSI*与消费增速的短期波动存在显著的正相关关系。从消费增速预测的角度出发，本文发现*CNSI*可以为消费增速的样本外预测提供额外的信息，研究者可以使用*CNSI*进行实时预报和混频预测，前者利用了*CNSI*的时效性优势，后者利用了*CNSI*的高频优势。在异质性分析中，本文进一步发现描述未来的前瞻性文本信息和具有中性情绪的非煽动性文本，在消费增速预测中表现更佳，印证了文献中关于经济基本面的信息冲击具有持续影响的结论。基于以上研究分析，本文提出如下政策建议：

第一，加快建设文本大数据相关的宏观经济治理数据库，辅助科学的宏观调控和决策。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出，“重视预期管理，提高调控的科学性”和“加强宏观经济治理数据库等建设，提升大数据等现代技术手段辅助治理能力”。特别地，海量文本数据记录了经济主体接收到的信息，其中新闻媒体是来源最广、受众最多的文本类型之一。本文研究证实了新闻文本大数据对消费增速实时预测的独特价值，说明了新闻媒体情绪能快速捕捉到市场预期变动。因此，未来可逐步建立权威、统一、规范的新闻媒体大数据库，为学术界理论研究和宏观政策制定提供数据基础，有助于完善宏观经济政策制定和执行机制。

第二，充分利用大数据与现代分析技术提升经济预测能力，健全防范化解重大风险体制机制。要充分利用大数据平台，综合分析风险因素，提高对风险因素的感知、预测、防范能力，就要求经济预测研究充分发挥大数据优势。在经济不确定性增加的背景下，宏观经济决策应着重提高经济监测预警、风险评估等能力，以对各类突发事件快速评估与合理应对。利用文本等大数据提炼出每月甚至每周的经济预警指标，是实现宏观经济实时监测与宏观政策前瞻性调控经济的可行方式。

参 考 文 献

[1]洪永淼、刘俸奇和薛涧坡，2023，《政府与市场心理因素的经济影响及其测度》，《管理世界》第3期，第30～50页。

[2]姜富伟、孟令超和唐国豪，2021，《媒体文本情绪与股票回报预测》，《经济学（季刊）》第4期，第1323～1344页。

[3]林建浩、陈良源、罗子豪和张一帆，2021，《央行沟通有助于改善宏观经济预测吗？——基于文本数据的高维稀疏建模》，《经济研究》第3期，第48～64页。

[4]沈艳、陈赟和黄卓，2019，《文本大数据分析在经济学和金融学中的应用：一个文献综述》，《经济学（季刊）》第4期，第1153～1186页。

[5]孙毅、吕本富、陈航和薛添,2014,《基于网络搜索行为的消费者信心指数构建及应用研究》,《管理评论》第 10 期,第 117 ~ 125 页。

[6]王频和侯成琪,2017,《预期冲击、房价波动与经济波动》,《经济研究》第 4 期,第 48 ~ 63 页。

[7]王霞、司诺和宋涛,2021,《中国季度 GDP 的即时预测与混频分析》,《金融研究》第 8 期,第 22 ~ 41 页。

[8]杨天宇和朱光,2020,《劳动报酬上涨与中国国民储蓄率的演变趋势》,《金融研究》第 11 期,第 21 ~ 39 页。

[9]臧旭恒、陈斌开、尹志超、汪伟和易行健,2020,《"新冠肺炎疫情与消费"专家笔谈》,《消费经济》第 3 期,第 3 ~ 12 页。

[10]张晓晶,2022,《经济新常态》,《经济研究》第 7 期,第 4 ~ 11 页。

[11]郑挺国、靳炜、方匡南和林洪伟,2023,《媒体信息、预期冲击与经济周期波动——基于中文财经类报刊数据》,《数量经济技术经济研究》第 2 期,第 202 ~ 220 页。

[12]庄子罐、崔小勇、龚六堂和邹恒甫,2012,《预期与经济波动——预期冲击是驱动中国经济波动的主要力量吗?》,《经济研究》第 6 期,第 46 ~ 59 页。

[13] Aguiar – Conraria, L., and M. Joana Soares. 2011. "Business Cycle Synchronization and the Euro: A Wavelet Analysis", *Journal of Macroeconomics*, 33(3):477 ~ 489.

[14] Armantier, O., G. Topa, W. Van der Klaauw, and B. Zafar. 2017. "An Overview of the Survey of Consumer Expectations", *Economic Policy Review*, 23(2):51 ~ 72.

[15] Barsky, R. B., and E. R. Sims. 2012. "Information, Animal Spirits, and the Meaning of Innovations in Consumer Confidence", *American Economic Review*, 102(4):1343 ~ 1377.

[16] Beaudry, P., and F. Portier. 2014. "News Driven Business Cycles: Insights and Challenges", *Journal of Economic Literature*, 52(4):993 ~ 1074.

[17] Bok, B., D. Caratelli, D. Giannone, A. M. Sbordone, and A. Tambalotti. 2018. "Macroeconomic Nowcasting and Forecasting with Big Data", *Annual Review of Economics*, 10(1):615 ~ 643.

[18] Bybee, L., B. T. Kelly, A. Manela, and D. Xiu. 2021. "Business News and Business Cycles", National Bureau of Economic Research Working Paper Series, No. 29344.

[19] Carroll, C. D., J. Slacalek, and M. Sommer. 2011. "International Evidence on Sticky Consumption Growth", *Review of Economics and Statistics*, 93(4):1135 ~ 1145.

[20] Chang, C., K. Chen, D. F. Waggoner, and T. Zha. 2016. "Trends and Cycles in China's Macroeconomy", *NBER Macroeconomics Annual*, 30:1 ~ 84.

[21] Christiansen, C., J. N. Eriksen, and S. V. Møller. 2014. "Forecasting US Recessions: The Role of Sentiment", *Journal of Banking & Finance*, 49:459 ~ 468.

[22] Crowley, P. M. 2007. "A Guide to Wavelets for Economists", *Journal of Economic Surveys*, 21(2): 207 ~ 267.

[23] Diebold, F. X., and R. S. Mariano. 1995. "Comparing Predictive Accuracy", *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3):253 ~ 263.

[24] Dominitz, J., and C. F. Manski. 2004. "How Should We Measure Consumer Confidence?", *Journal of Economic Perspectives*, 18(2):51 ~ 66.

[25] Hansen, P. R., and A. Timmermann. 2015. "Comment on: Comparing Predictive Accuracy, Twenty Years Later: A Personal Perspective on the Use and Abuse of Diebold – Mariano Tests", *Journal of Business & Economic Statistics*, 33: 17 ~ 21.

[26] Kelly, B., A. Manela, and A. Moreira. 2021. "Text Selection", *Journal of Business & Economic Statistics*, 39(4): 1 ~ 21.

[27] Lahiri, K., G. Monokroussos, and Y. Zhao. 2015. "Forecasting Consumption: The Role of Consumer Confidence in Real Time with Many Predictors", *Journal of Applied Econometrics*, 31(7):1254 ~ 1275.

[28] Larsen, V. H., and L. A. Thorsrud., 2019. "The Value of News for Economic Developments", *Journal of*

金融研究

Econometrics, 210(1):203 ~ 218.

[29] Nimark, K. P., and S. Pitschner. 2019. "News Media and Delegated Information Choice", *Journal of Economic Theory*, 181:160 ~ 196.

[30] Pennebaker, J. W., M. E. Francis, and R. J. Booth. 2001. "Linguistic Inquiry and Word Count: LIWC 2001", Mahway: Lawrence Erlbaum Associates, 71.

[31] Shapiro, A. H., M. Sudhof, and D. J. Wilson. 2022. "Measuring News Sentiment", *Journal of Econometrics*, 228(2): 221 ~ 243.

[32] Shiller, R. J. 2019. Narrative、Economics:"How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events", Princeton University Press.

[33] Song, M., and K. Shin. 2019. "Forecasting Economic Indicators Using a Consumer Sentiment Index: Survey - based versus Text - based Data", *Journal of Forecasting*, 38(6):504 ~ 518.

[34] Thorsrud, L. A.. "Words are the New Numbers: A Newsy Coincident Index of the Business Cycle", *Journal of Business & Economic Statistics*, 38:393 ~ 409.

[35] Wang, P., X. Li, X. Zhan, Y. Zhang, Y. Yan, and W. Meng. 2019. "Building Consumer Confidence Index based on Social Media Big Data", *Human Behavior and Emerging Technologies*, 1(3):261 ~ 268.

[36] Yogo, M. 2008. "Measuring Business Cycles: A Wavelet Analysis of Economic Time Series", *Economics Letters*, 100 (2):208 ~ 212.

News Data and Real - Time Consumption Growth Projections: A View from Narrative Economics

ZHANG Yifan LIN Jianhao FAN Jiacheng

(Business School, Sun Yat - sen University; Lingnan College, Sun Yat - sen University)

Summary: At the beginning of 2020, the COVID - 19 pandemic had a massive impact on the Chinese economy, leading to debates about whether consumption would slow down after recovery from the pandemic. It is crucial to achieve real - time forecasting consumption growth, which is important for government policy implementation. Moreover, accurately predicting the changes in consumption growth can provide timely warnings about downward pressures on consumption, allowing sufficient time for stimulus policy plans. Consumers' expectations of future economic conditions, personal incomes, price levels, and macro policies, among other factors, affect their investment and consumption decisions. Narrative economics suggests that consumer expectations are largely guided by media narratives. Therefore, consumption - related media coverage can be used to reflect changes in consumer expectations and predict future consumption activities.

This article constructs a consumption - related news sentiment index (CNSI) based on close to 600,000 news articles from five mainstream media outlets in China from 2007 to 2020. We evaluate the performance of the news - based CNSI and the survey - based consumer confidence index (CCI) in real - time consumption projections. We study the time - series characteristics of consumption growth and find an obvious trend disconnection between consumption growth and consumer sentiment in China, especially after the advent of the "new normal" period, with a decline in consumption growth and an increase in consumer sentiment. This trend

disconnection is an important feature that is ignored in the literature. By using wavelet decomposition, or detrending processing, we find a positive and significant correlation between the CNSI and the short – term cyclical component of consumption growth, whereas the CCI does not identify this correlation. Correspondingly, our CNSI can considerably improve the out – of – sample forecasting of short – term consumption, and it can be applied to nowcasting and mixed – frequency forecasting. We further explore the content structures of news texts and find that the "current status" content of news performs better for real – time nowcasting, whereas the "foresight analysis" content is more effective in predicting future consumption growth. Furthermore, more objective and emotionally neutral (non – seditious) media texts perform better in nowcasting and forecasting. Compared with the Internet – based CCI, the construction of CNSI is simpler and more transparent, which results in outstanding advantages in consumption projections.

This article makes the following contributions to the literature. First, to the best of our knowledge, this study is the first to focus on the trend disconnection between consumption growth and consumer sentiment in China. We address this issue by identifying the long – term trend and short – term cyclical components of consumption growth through cycle decomposition methods, and find that their performance differs. This indicates that economic forecasting studies cannot ignore the cyclical changes in China's economy, and future research must consider cycle decomposition.

Second, this article combines consumption projections with high – frequency and real – time textual data. Compared with the official CCI, the weekly news – based CNSI is timelier and more responsive to economic changes. The mix – frequency prediction results indicate that high – frequency data can further improve the accuracy of forecasting consumption growth, which can be an appropriate direction for further research.

Third, this article examines multi – dimensional text features, such as "current status vs. foresight analysis", and "seditious vs. non – seditious" features. This not only supports the theoretical conclusion that consumer confidence and expectations are driven by information on economic fundamentals but also provides a new perspective on the application of textual data in economic research.

Keywords: Narrative Economic, Textual Analysis, Economic Projection, Consumption Growth
JEL Classification: C82, E21, E27

(责任编辑:林梦瑶)(校对:ZL)

金融研究